

D-211(동북지구) 지하수 개발보고서

(1988년도)

본 지구는 북제주군 구좌읍 동북리 일대의 농작지 15ha에 관개할 농업용수와 급수인구 831명의 생활용수를 확보하고자 기저지하수를 개발대상으로 심도 86m를 계획하여 착공되었다.

지리좌표상 동경 126° 43' 11", 북위 33° 32' 26"에 위치하는 본 지구는 해발 표고 80m로서 기반암이 노출되어 있는 산지이며 해안으로부터 약 2km 떨어진 상류지역이다. 본 지구를 중심으로 반경 3km이내에는 큰 규모의 기복차를 나타내는 봉우리나 기생화산이 없으며 대체로 완만한 지형을 이루고 있다. 경사도는 6/100~7/100 정도로서 북향으로 낮아지는 경사지형이며, 용암의 흐름으로 형성된 화산지형의 특징으로 토심이 얇거나 전무하여 현무암이 전반적으로 노출되어 있다.

지표를 이루고 있는 기반암은 장석현무암(FB)으로 대부분 암흑색에 다공질 구조를 보여준다. 표면에는 현무암의 생성과정에서 특징적으로 발생하는 육방성 수질절리가 드러나 있어 마치 거북등 무늬 같이 보인다. 지층구조는 하부로 진행하면서 공저까지 장석현무암으로 이루어져 있으며 3매의 화산쇄설층을 협재한다.

장석현무암은 담회색 내지 암적색으로 장석반정이 뚜렷하며 다공질에서 치밀질까지 암질의 연경도에 심한 격차가 있다. 화산쇄설층은 스코리아 암편과 화산사로 구성되어 있으며 구성비는 스코리아가 우세하다. 층후는 2.0m 이내이며, 심도 77.5~79.5m 구간에 분포하는 쇄설층은 본 공의 주대수층으로 작용한다.

착정작업에 사용된 장비는 TBM-150형 심정착정기로서 공사기간은 1개월 가까이 소요되었으며, 구경 Ø10" 메탈크라운 비트를 사용하여 청수순환식 로터리공법으로 굴진하였다. 굴진 과정에서 자연수위 상부구간은 공붕괴 및 오염수의 유입방지를 위하여 그라우팅을 실시하였다.

양수시험은 45HP 수중모터펌프와 75KVA 발전기를 사용하였으며 자연수위 58.4m, 안정수위 76.0m에서 1,200m³/일의 양수량이 확보되었다. 양수시 슬라임의 배출은 5분 이내에 현저하게 줄어 들었으며 곧바로 청정한 양질의 지하수가 토출되었다. 많은 주민들이 본 시험에 입회하여 직접 물을 먹어 보았으며 매우 흡족한 물 맛으로 간주되었다. 당초 개발위치 선정시 우려하였던 염수침입 현상 때문에 본 공은 별도로 염도측정기로 현장시험을 실시하였으며, 83ppm의 염도가 측정되어 기준치(150ppm)를 훨씬 밑도는 양호한 수질로 판정되었다.

우물자재 설치전에 ABEM SAS-200 검층기를 사용하여 공내 전기비저항 검층을 실시하였으며 검사결과, 코어 Logging시 판단하였던 77.5~79.5m 구간의 화산쇄설층이 저항치가 낮게 측정되어 대수층임이 확인되었다. 검층시 동시 측정되는 공내 지하수온은 최저치가 14℃, 최고치가 15℃를 기록하였다.

우물자재 설치는 상기의 코어 Logging 및 전기검층 결과를 대비 분석하여 배열하였으며 심도 64~72m 및 74~82m 구간에 스트레나, 나머지 구간은 파이프를 설치하였다.

출처:「1988년도 제주도 지하수 개발보고서」